Samarqand tarixiy markazi

City Jam

Shahar tirbandligini koʻrish, tushunish va oldindan bilish uchun ochiq ma’lumotlarga asoslangan veb-ilova

OpenStreetMap · TomTom · “Agar...?” simulyatsiyasi · AI tahlilchi

Tarixiy markazda harakat murakkab

Qaror qabul qiluvchilarga koʻcha oʻzgarishining oqibatini oldindan koʻrish vositasi kerak

Turistlar oqimi

Registon atrofida mavsumiy yuklama oshadi, tor koʻchalar tez toʻladi

Tartibsiz chorrahalar

Katta koʻchalar kesishmasida svetofor yoʻqligi tiqilinch va xavf tugʻdiradi

Bolalar xavfsizligi

Maktab va bogʻchalar yonida xavfsiz piyoda oʻtish joylari yetishmaydi

Bekatlar yetishmaydi

Ayrim hududlardan eng yaqin bekatgacha 400 m dan koʻproq yurish kerak

City Jam: ko‘rish → tushunish → qaror



1. Ko‘rish

Xaritada har bir ko‘cha tirbandlik rangida: yashil, sariq, qizil

2. Tushunish

Muammolar avtomatik topiladi va oddiy tilda tushuntiriladi

3. Oldindan bilish

Kun davomidagi tirbandlik soatbay bashorat qilinadi

4. Qaror

“Agar…?” — o‘zgarish oqibati amalga oshirishdan oldin hisoblanadi

Asosiy tamoyil: faqat real ma’lumot. Har bir raqam yonida manbasi turadi — o‘lchov, hisob yoki bashorat aralashtirilmaydi.

Ochiq ma’lumotlar bitta tahlilga birlashadi

OpenStreetMap

Koʻchalar, bir tomonlama harakat, polosalar, bekatlar, avtobus yoʻnalishlari, svetoforlar, maktablar

TomTom Traffic

Koʻchadagi joriy va erkin oqim tezligi — real tirbandlik foizi

Model (hisob)

Qoidalar, soatbay bashorat va transport oqimi simulyatsiyasi

AI tahlilchi

Oʻzbekcha savolga faqat hisoblangan raqamlar asosida javob beradi

Har bir raqamning manba belgisi

OpenStreetMap	ochiq xarita ma’lumoti
TomTom	real oʻlchov
Hisob	qoida asosidagi hisob
Bashorat	model natijasi
AI	matnli xulosa

Beshta bo‘lim — bitta ilovada

Xarita

Ko‘cha qidiruvi, bosganda to‘liq ma’lumot va harakat tugmalari

Muammolar

Jonli kuzatuv, oddiy tilda muammo va yechim, taxminiy narx

Avtobuslar

Yo‘nalishlar, bekatlar soni va oralig‘i, o‘tadigan ko‘chalar

Bashorat

Keyingi 24 soat va hafta kunlari bo‘yicha tirbandlik

Hisobot

Ko‘rsatkichlar, tavsiyalar va JSON eksport

AI savol

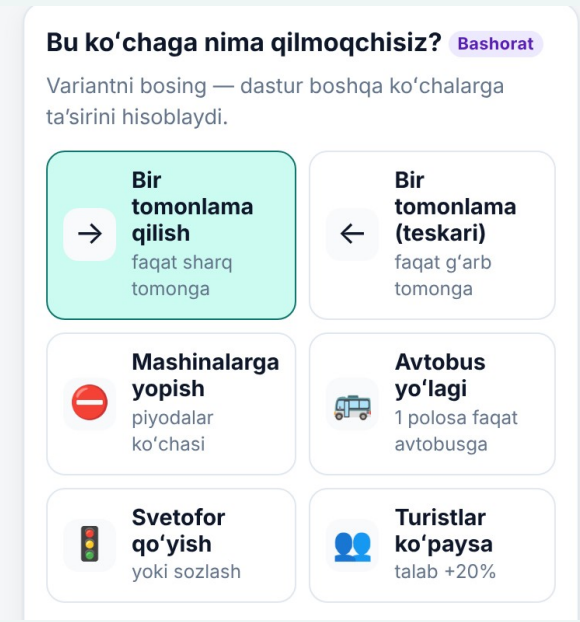
“Bu ko‘chani yopsak nima bo‘ladi?” — erkin savol

“Bu koʻchaga nima qilmoqchisiz?”

Koʻchani bosing va variantni tanlang — dastur butun tarmoq boʻyicha oqibatni hisoblaydi

- Umumiy yoʻl vaqti qanchaga oʻzgaradi
- Qaysi qoʻshni koʻchalar yuklanadi yoki yengillashadi
- Qaysi avtobus liniyalari yoʻnalishini oʻzgartiradi
- Aniq xulosa: Mos keladi / Ehtiyotkorlik bilan / Tavsiya etilmaydi

Model: OSM tarmogʻi grafi, gravitatsion talab, MSA muvozanati, BPR funksiyasi. Natija xaritada qizil/yashil chiziqlarda koʻrinadi.



Ilova interfeysi (telefon)

Muammo topiladi — yechim oddiy tilda

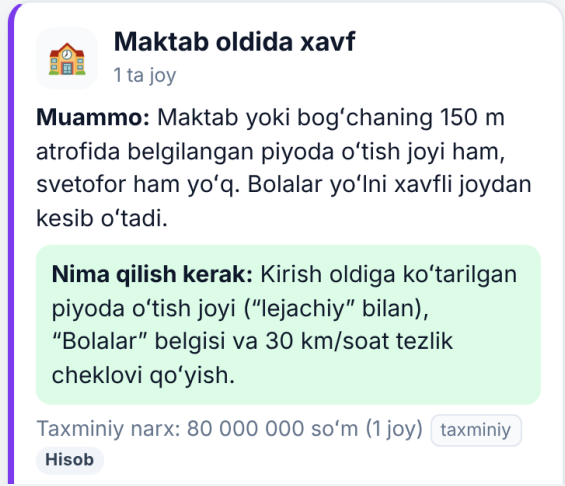
Maktab oldida xavf
Koʻtarilgan piyoda oʻtish joyi, “Bolalar” belgisi

Svetoforsiz chorraha
Mashinalarni sanash, svetofor yoki halqa

Bekat uzoq (400 m+)
Yangi bekat yoki yoʻnalishni oʻzgartirish

Oʻtish joyi kam
Har 300–500 m da “zebra” va yoritish

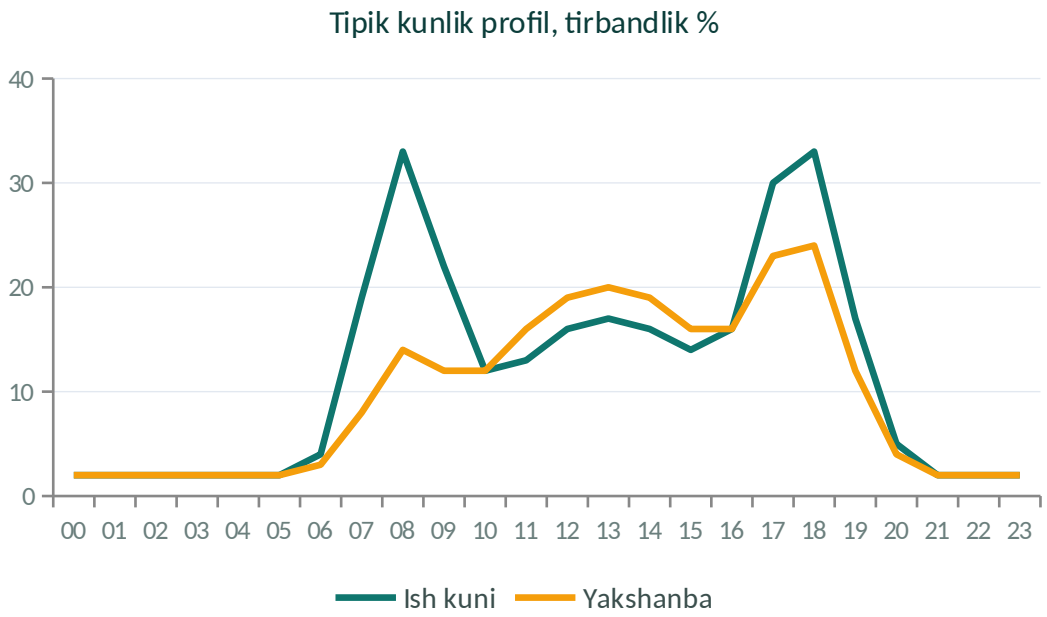
Hozirgi tirbandlik
Svetofor vaqtini sozlash, toʻxtashni taqiqlash



Har bir muammo turi uchun karta

Joyni bossangiz, xarita oʻsha yerga uchadi. Narxlar taxminiy, aniq qiymat smeta bilan belgilanadi.

Bashorat va jonli kuzatuv



Model misoli: xavf indeksi 50 bo‘lgan ko‘cha. TomTom o‘lchovlari to‘plangan sari bashorat real ma’lumotga o‘tadi.

Har 10 daqiqada

tahlil avtomatik yangilanadi

TomTom bilan

asosiy ko‘chalar navbatma-navbat o‘lchanadi

Halol ishonch

ma’lumot kam bo‘lsa — “ishonch past” deb yoziladi

Bepul, tez va ishonchli

0 so‘m

ishga tushirish narxi — server va pullik xizmat kerak emas

< 1 s

bitta stsenariy hisobi (3 500 tugunli tarmoqda sinovda)

48

avtomatik brauzer tekshiruvi o‘tadi

- Telefon va kompyuterda ishlaydi
- Sekin internetda va oflaynda — keshdan
- API kalitlari faqat foydalanuvchi brauzerida
- Og‘ir hisob Web Worker’da — interfeys qotmaydi

Kimga foyda beradi



Hokimiyat

Koʻcha oʻzgarishini qaror qabul qilishdan oldin sinab koʻrish



Transport boshqarmasi

Bekatlar qamrovi, yoʻnalishlar va oraliqlarni nazorat qilish



Maktab va mahalla

Bolalar uchun xavfli joylarni aniqlash va talab qilish



Fuqarolar va turistlar

Qaysi vaqtda qaysi koʻcha tirband boʻlishini bilish

Keyingi qadamlar

1

TomTom o‘lchovlarini to‘plash

Bir necha hafta davomida soatbay ma’lumot — bashorat aniqlashadi

2

Chorraha sanoqlari bilan kalibrlash

Asosiy chorrahalarda mashinalarni sanab, modelni moslash

3

Avtobus GPS ma’lumotini ulash

Haqiqiy qatnov vaqti va kechikishlar

4

Boshqa shaharlarga kengaytirish

Toshkent, Buxoro, Xiva — faqat hudud chegarasini o‘zgartirish kifoya



Sinab koʻring

diyorjonabdurahmonov1-ai.github.io/shaxar-ai



QR-kodni telefon kamerasi bilan skanerlang

Ochiq kod: github.com/diyorjonabdurahmonov1-ai/shaxar-ai